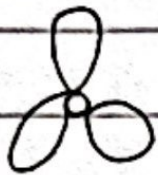
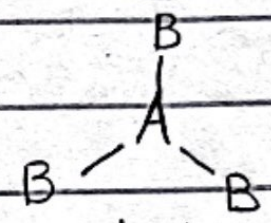
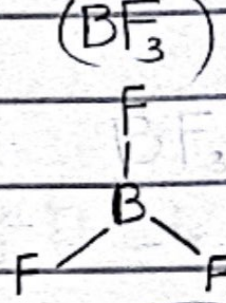
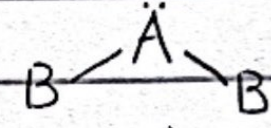
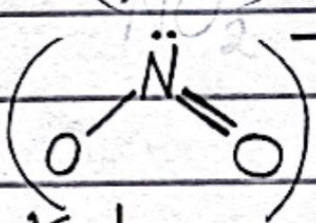
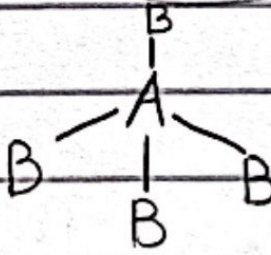
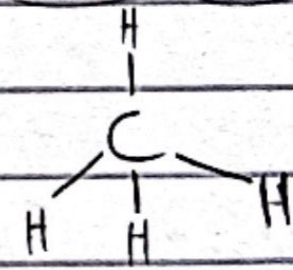
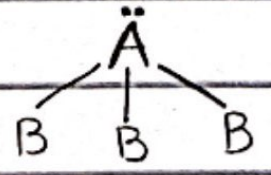
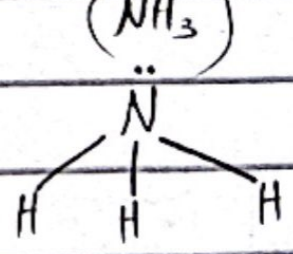
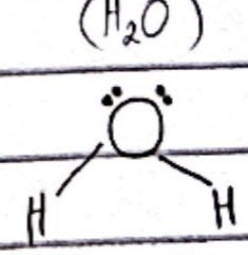
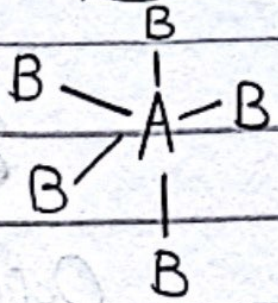
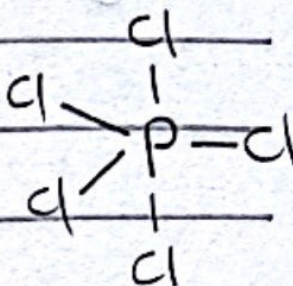
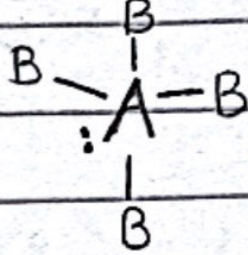
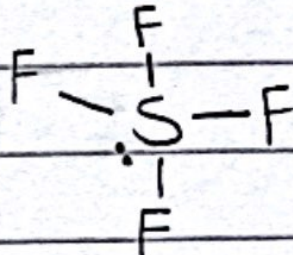
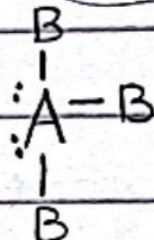
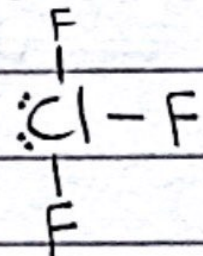
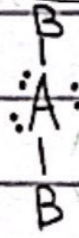


الأشكال الهندسية للجزيئات ونظريات الترابط

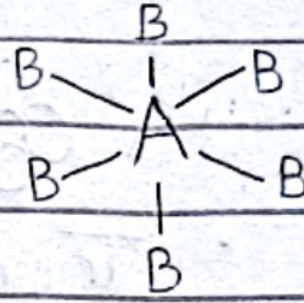
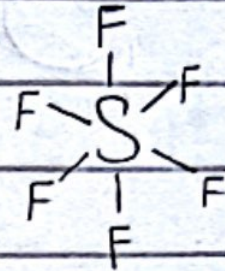
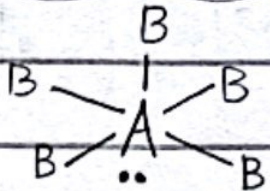
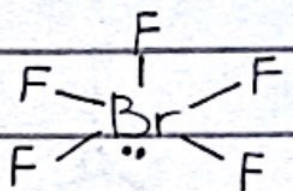
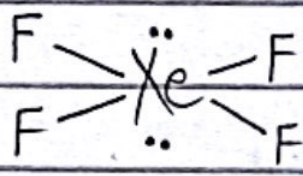
Chapter 9: Molecular Geometry & Bonding theories.

<u>e-domains</u>	<u>e-domain geometry</u>	<u>Bonding Pairs</u>	<u>Non Bonding Pairs</u>	<u>Molecular Geometry</u>	<u>Example</u>
2	 Linear (خطي)	2	0	B-A-B Linear	O=C=O (CO ₂)
3	 Trigonal Planar (مسطح ثلاثي)	3	0	 Trigonal planar	(BF ₃) 
		2	1	 Bent (ماثل أو منحنى)	(NO ₂ ⁻) 
عندما نحدد الأرواح الرابطة لا نهمنا الرابطة الشائبة أو الشائبة أو المتحركة.					
هنا يكون الشكل ماثلًا وليس خطيًا لأنه زوج الإلكترونات الرابطة تضغط على الروابط.					
4	 Tetrahedral (رباعي الأوجه)	4	0	 Tetrahedral	 (CH ₄)
		3	1	 Trigonal Pyramidal (مروبي ثلاثي)	(NH ₃) 
		2	2	 Bent (ماثل / منحنى)	(H ₂ O) 

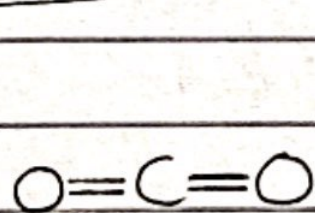
<u>e-domains</u>	<u>e-domain geometry</u>	<u>Bonding</u>	<u>Non Bonding</u>	<u>Molecular geometry</u>	<u>Example</u>
5		5	0		(PCl ₅) 
	Trigonal Bipyramidal (ثلاثي وثنائي الأضلاع هرمي)			Trigonal Bipyramidal	
		4	1		(SF ₄) 
				Seesaw	
		3	2		(ClF ₃) 
				T-Shaped (يشبه حرف T)	
		2	3		(XeF ₂)
				linear (خطي)	

← هنا تم النظر إلى الإلكترونات الرابطة فقط عند تسمية الشكل بالخطي

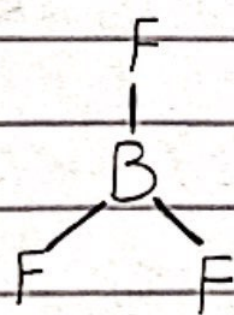
جميع الأمثلة السابقة تم ردها على طريقة الاستثناءات لأنها لا تُرسم حسب لويس.

<u>e-domains</u>	<u>e-domain geometry</u>	<u>Bonding</u>	<u>Non Bonding</u>	<u>Molecular Geometry</u>	<u>Example</u>
6		6	0	 octahedral	<chem>SF6</chem> 
	Octahedral (ثمانى الأوجه)				
		5	1	 Square Pyramidal (هرمى مربع) أي: هرم ذو قاعدة مربعة	<chem>BrF5</chem> 
		4	2	 Square Planar (مربع مسطح)	<chem>XeF4</chem> 

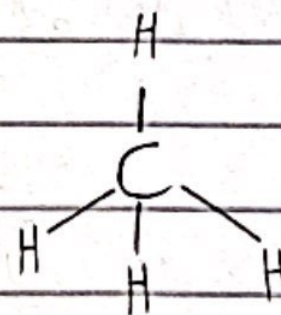
Angles (الزوايا)



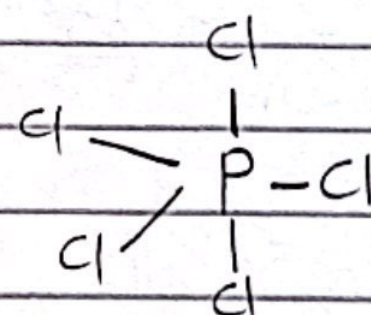
180°



120°

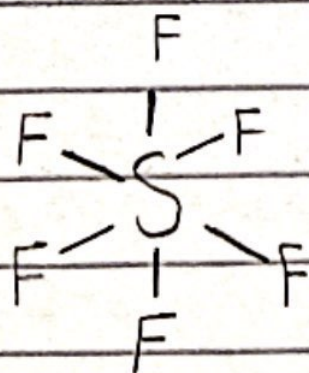


109.5°



120°, 90°

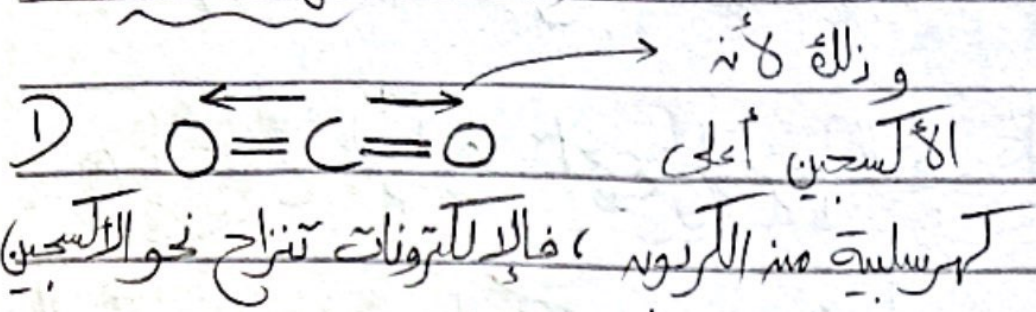
هذه هي الزاوية بين الرابطة العلوية والهرم



90°, 180°

بين أخلاص المربع وبين المربع والرابطين

* Polarity (القطبية)

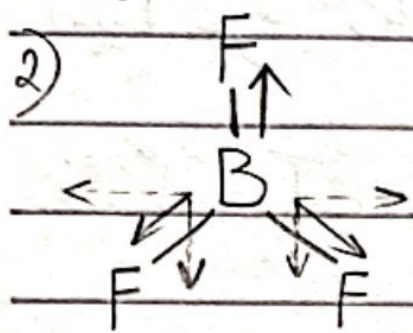


Non polar,

(المركب غير قطبي)

because there isn't a net dipole moment.

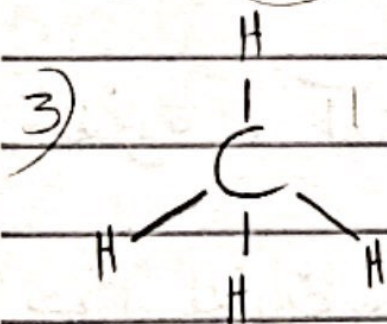
لأنه لا يوجد عزم قطبي محصل (صفر)



الفلور أعلى كهرسلبية من البروم ، لذلك تتزاح الإلكترونات نحو الفلور

Non polar

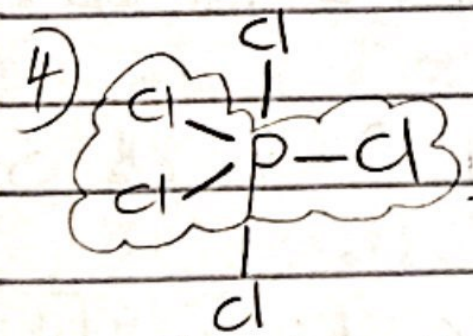
المركب غير قطبي



الكربون أعلى كهرسلبية من الهيدروجين

Non polar

∴ المركب غير قطبي



الكلور أعلى كهرسلبية من الفسفور

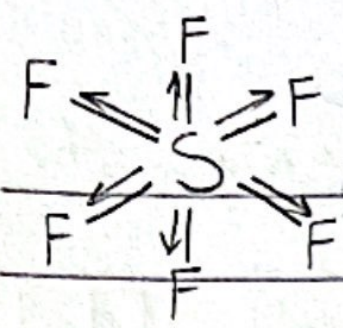
هذا المثلث هو مثل BF_3 وهو غير قطبي ، إضافةً إلى

Non polar

ذلك الرباعين المتبقين يلغين عزمهم القطبي لأنهم متعاكسات ،

فلذلك العزم القطبي المحصل للمركب صفر ، فهو :

غير قطبي

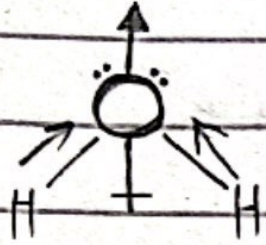


* الفلور أعلى كهربية من الكبريت

هنا جميع الروابط تلغي العزم القطبي لبعضها

Non polar

البحر ، فإذا المركب: غير قطبي



* الأكسجين أعلى كهربية من الهيدروجين ، فذلك يتكون

لدينا عزم قطبي محصل اتجاهه نحو الأعلى

Polar

فإذا المركب: قطبي

* Hybrid Orbitals (المباراة الهجينة)

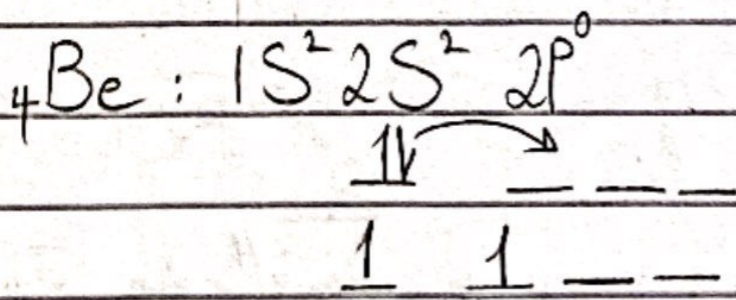
* عادةً ، عندما تتكون الروابط في المركبات ، تتكون نتيجة امتلاك الذرات إلكترونات

منفردة ، لكنه نلاحظ مثلاً بمركب $BeCl_2$ أنه يوجد لدينا رابطة مناسبة

جداً للذرات ، فكيف حدث ذلك؟ عنه طريق التهجين.

(linear)

$BeCl_2$
(خطي)



* هنا نقلت الذرة إلكترون من فلك

s إلى فلك p ليصبح لدينا

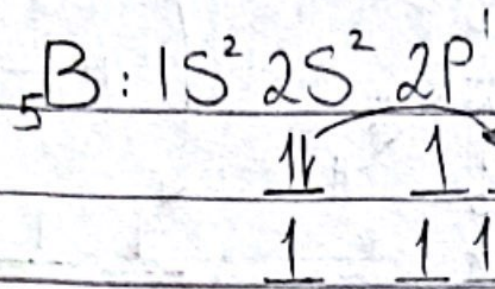
إلكترونين فراديين و تصبح قادرة على تكوين روابط بسهولة ، وهذا

يسمى نوعي التهجين (sp) لأنه يوجد مدار واحد فقط من

الفلك p يحتوي على إلكترونات .

(Trigonal planar)

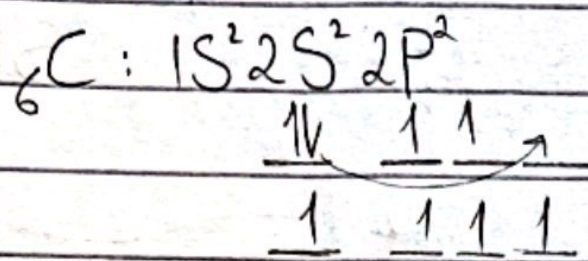
② BF_3



نوع التهجين: sp^2

(Octahedral)

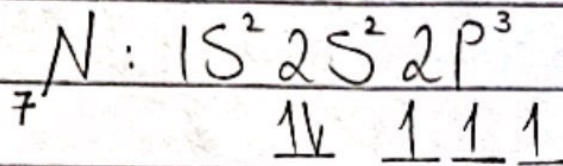
③ CH_4



نوع التهجين: sp^3

(Trigonal Pyramidal)

④ NH_3



* هنا، يمكنه أن يقوم بالإلكترونات الثاني

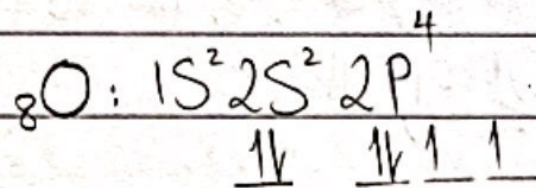
* نوع التهجين: sp^3

في الفلك $2s$ بالانتقال إلى أي

فلك يريه، ومع ذلك يبقى لدينا في جميع الأحوال (3) إلكترونات فردية.

(Bent)

⑤ H_2O



نوع التهجين: sp^3

* ملاحظة: نحن نقوم بالنظر إلى عدد الأفلاك التي تحتوي على إلكترونات في الفلك

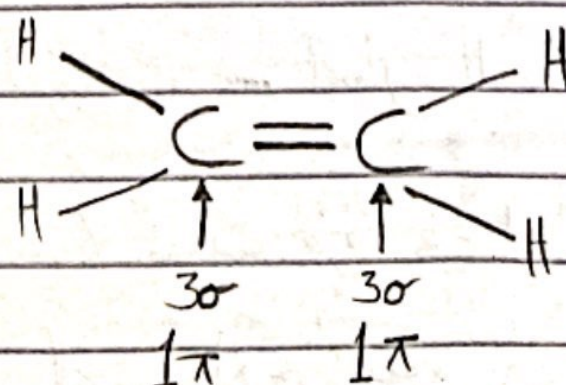
(P)، وليس إلى عدد الإلكترونات.

σ -bond & π -bond

(5)

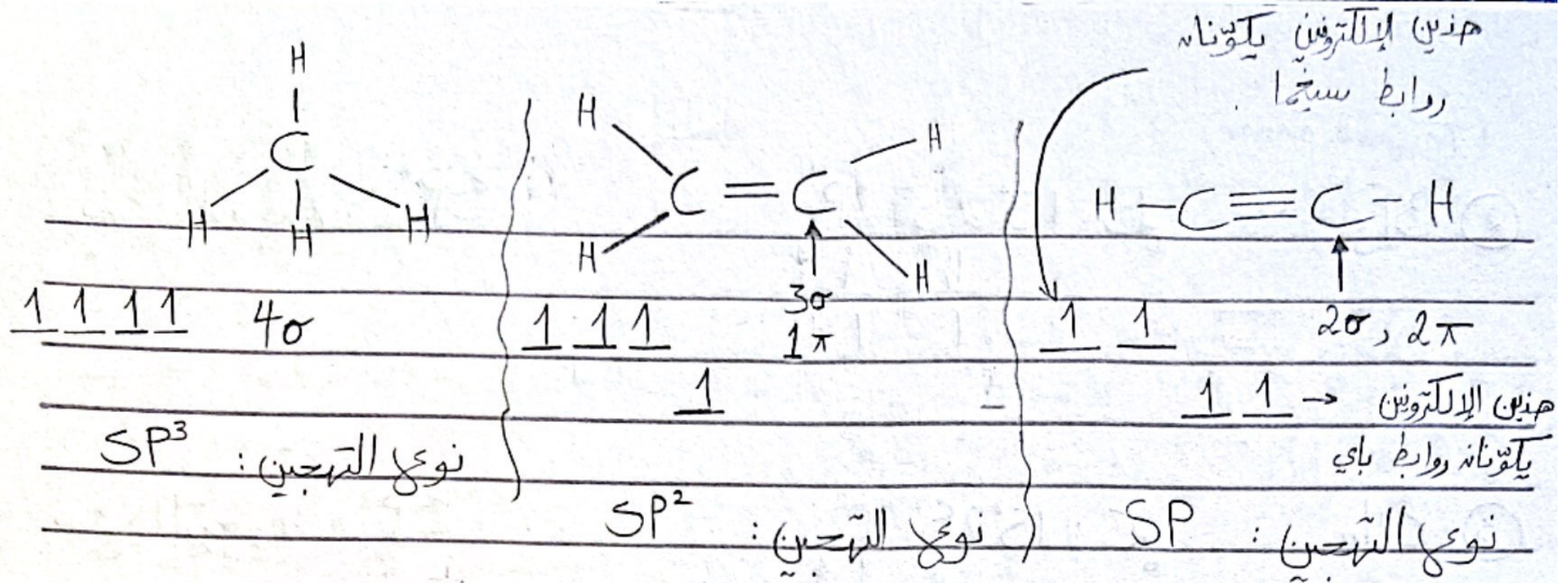
* رابطة سيجما قوية لأنها مبنية على تداخل الأفلاك، أما رابطة

باي (π) فهي أضعف لأنها مبنية على التفاعل الكهروستاتيكي

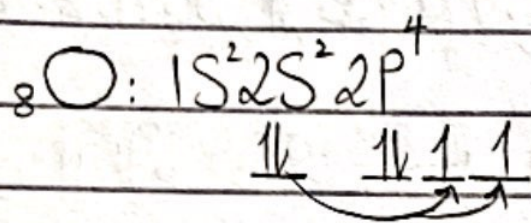


عدد روابط المركب إجمالاً:

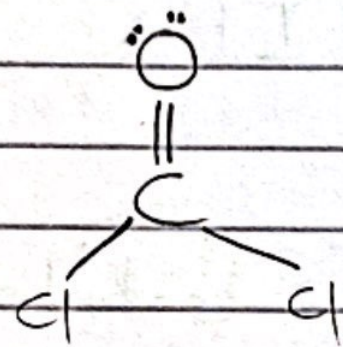
$5\sigma, 1\pi$



واجب: ما نوع التهجين على ذرة الكلورين في المركب التالي؟ $COCl_2$

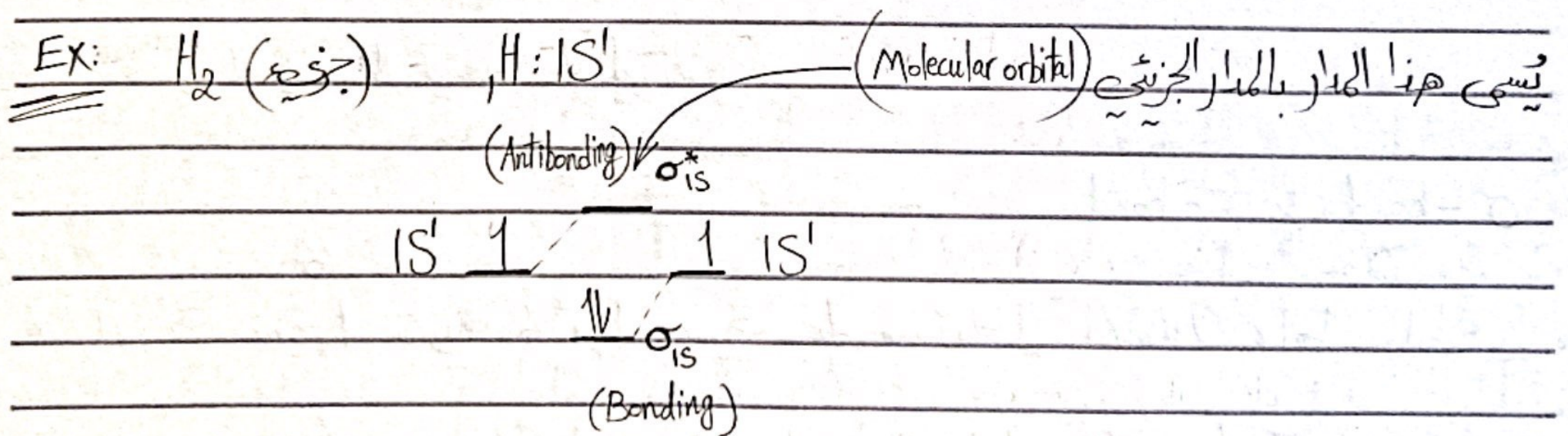


نوع التهجين: SP^3



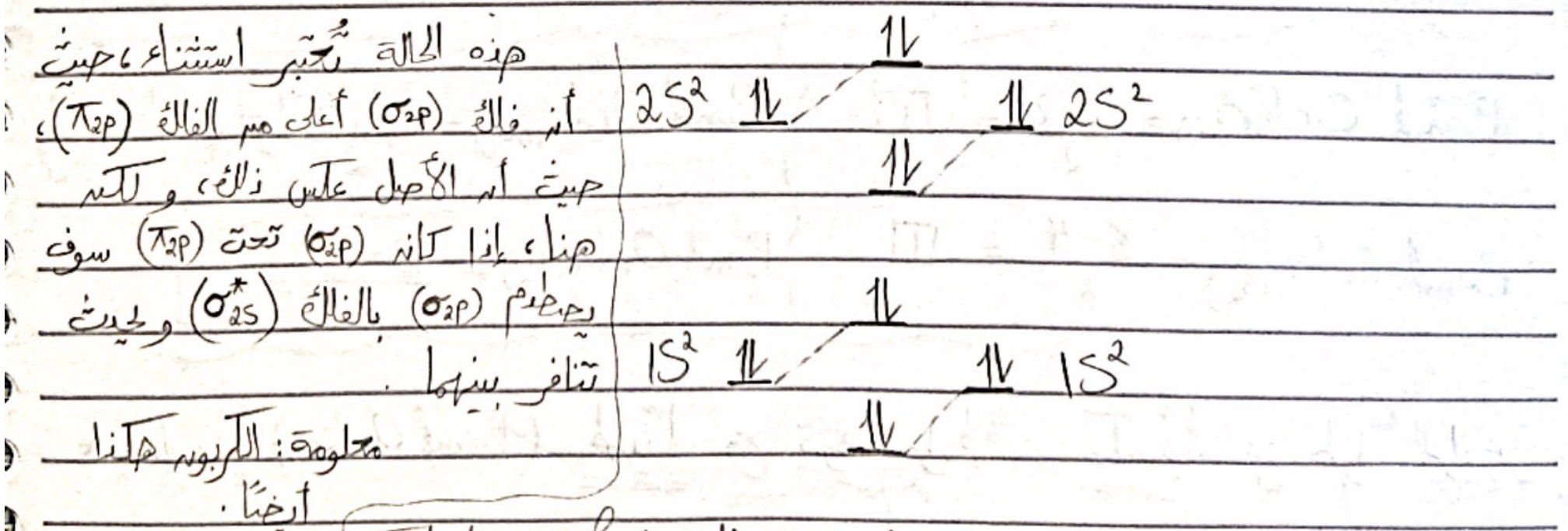
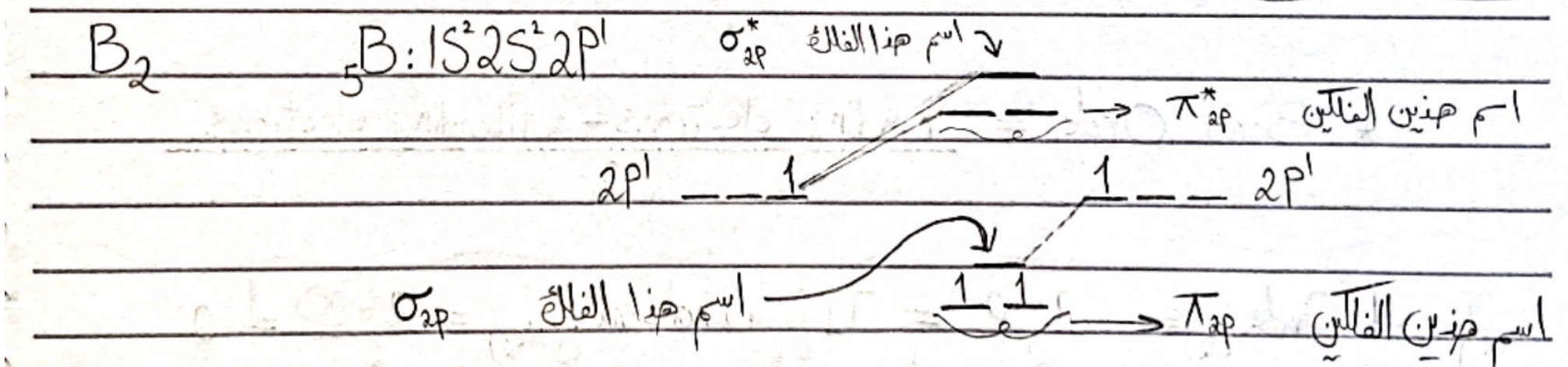
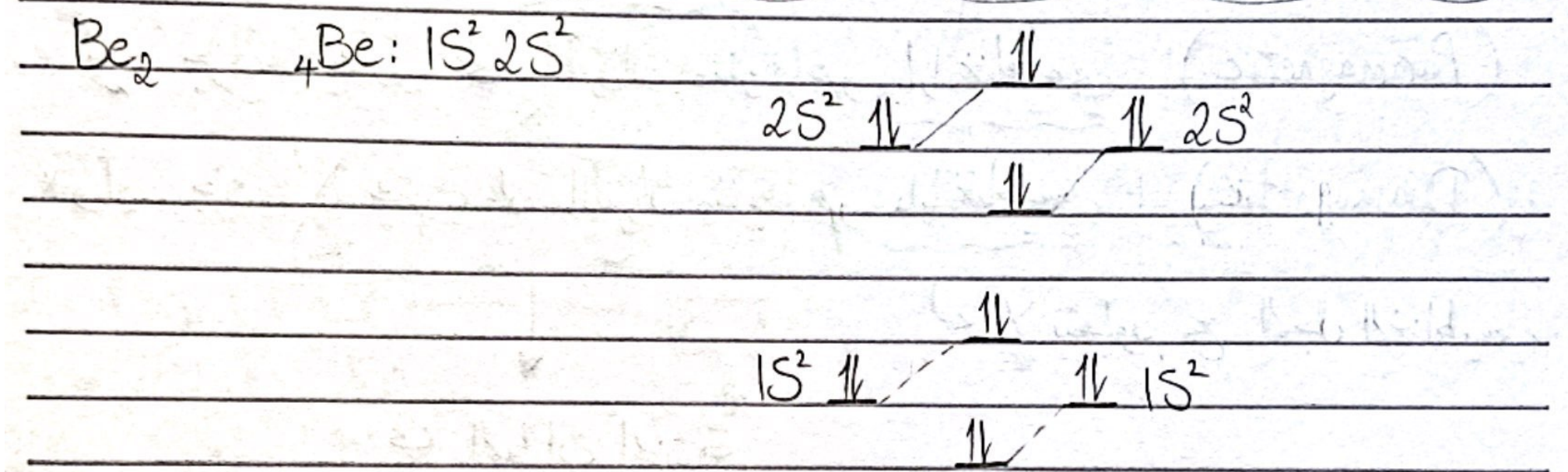
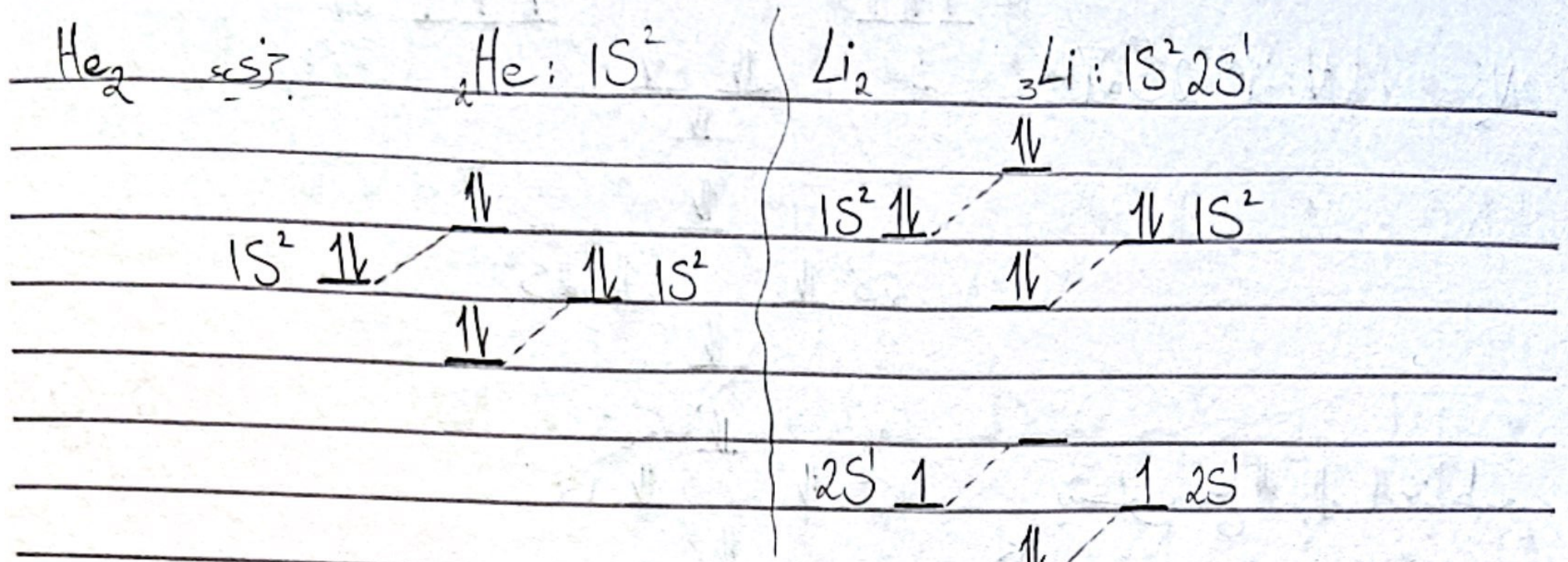
* Molecular Orbitals: (المدارات الجزيئية)

* هذا الموضوعي يتحدث عن كيفية تداخل الذرات لتكوين الجزيئات.

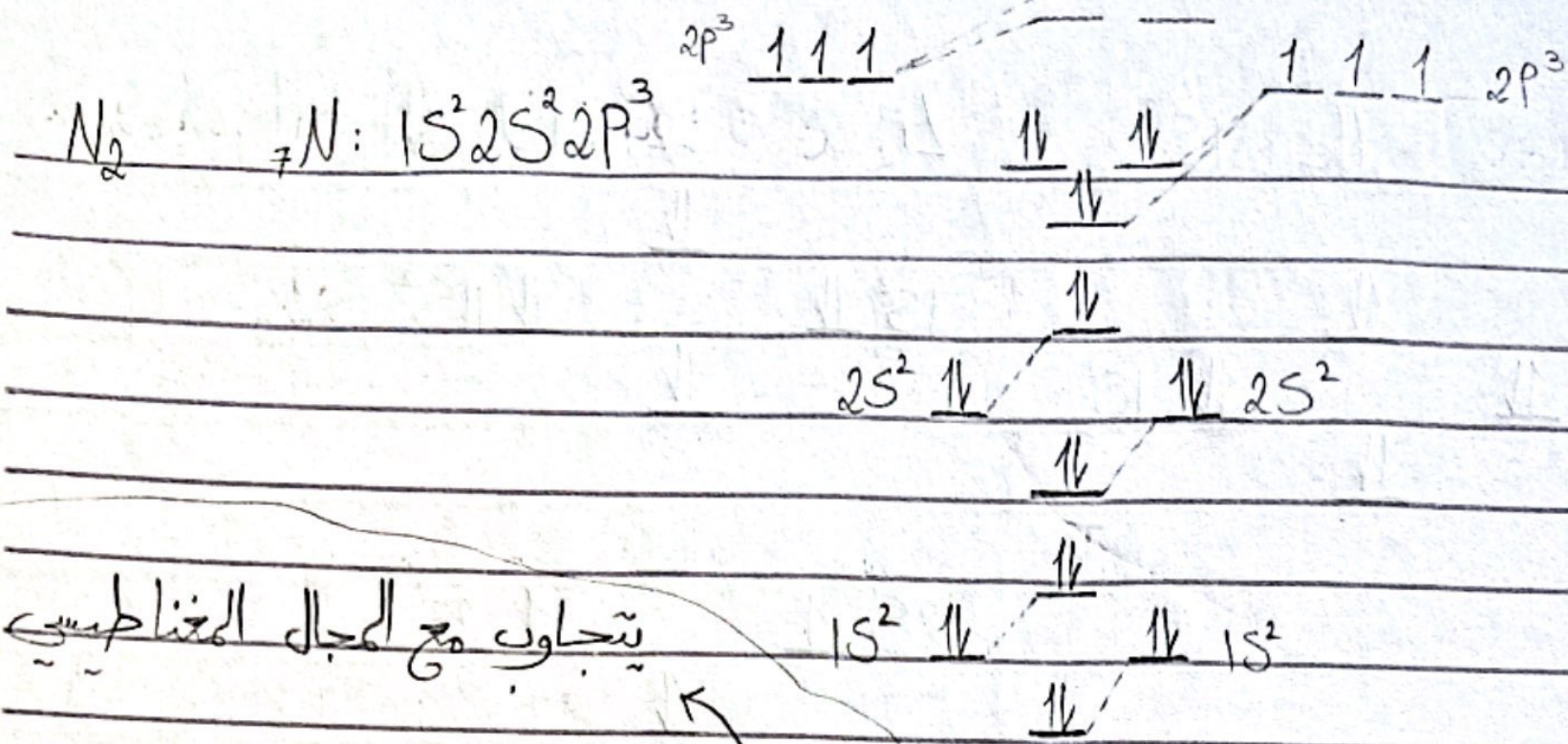


* نبدأ بعد الإلكترونات من المدار السفلي، و ثم إلى المدار العلوي.

* عند تداخل الذرات، لا يحدث فرق في الطاقة، حيث أنه بعض المدارات الجزيئية يكون في الأعلى و البعض الآخر يكون في الأسفل، و معدل الطاقة يكون بالوسط.



Total # of bonding electrons = 6
 Total # of antibonding electrons = 4



* أي جزيء يحتوي على إلكترونات منفردة هو بارامغناطيسي (Paramagnetic)
 * وأي جزيء لا يحتوي على إلكترونات منفردة هو ديامغناطيسي (Diamagnetic)

لا يتجاوب مع المجال المغناطيسي

في المدارات الجزيئية

$$* \text{Bond Order} = \frac{\text{bonding electrons} - \text{antibonding electrons}}{2}$$

$$\text{Bond Order}_{(H_2)} = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

$$\text{Bond Order}_{(He_2)} = \frac{2 - 2}{2} = 0$$

$$\text{Bond Order}_{(Li_2)} = \frac{4 - 2}{2} = 1$$

$$\text{Bond Order}_{(Be_2)} = \frac{4 - 4}{2} = 0$$

$$\text{Bond Order}_{(B_2)} = \frac{6 - 4}{2} = 1$$

$$\text{Bond Order}_{(N_2)} = \frac{10 - 4}{2} = 3$$

* يتناسب (Bond Order) طرديًا مع قوة الرابطة وعكسيًا مع طول الرابطة

(Bond Length)

(Bond Strength)

(Does NOT exist)

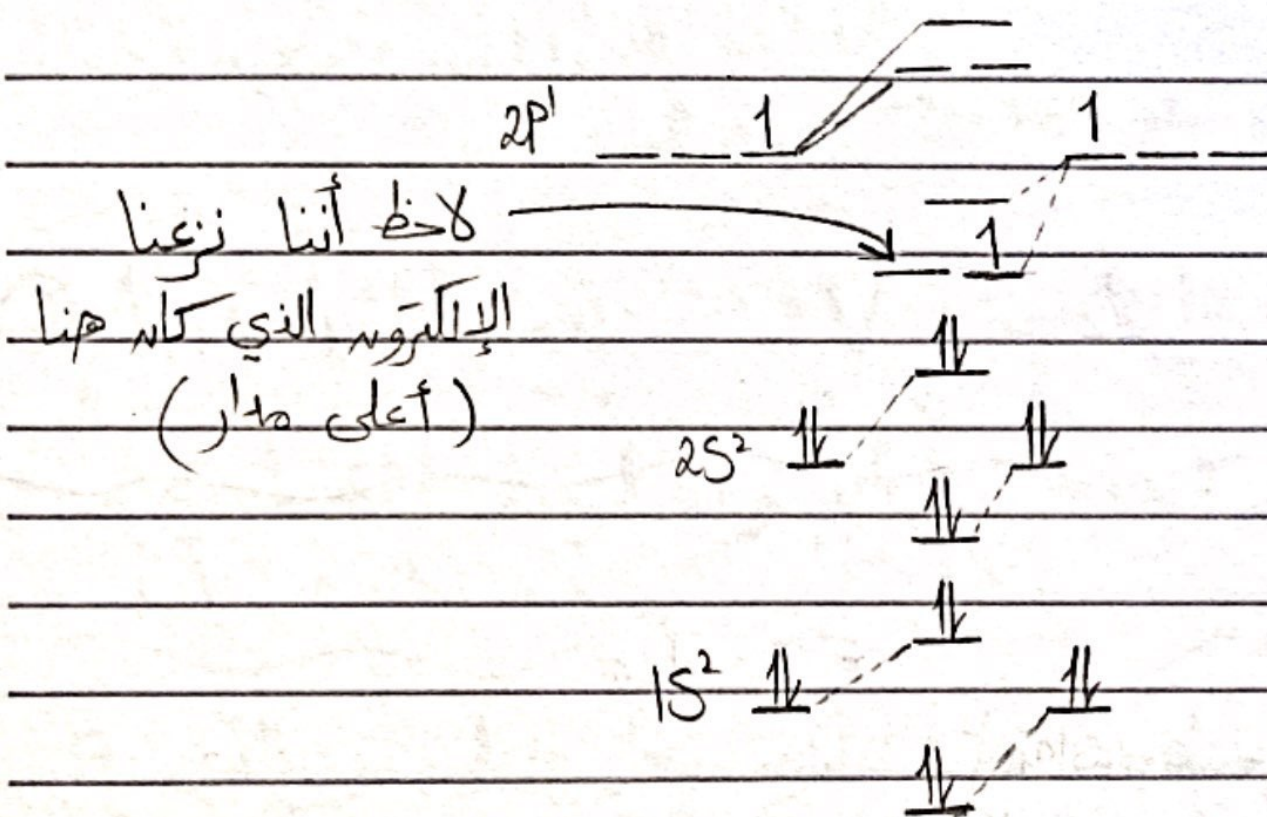
* الجزيء الذي (Bond Order) له يساوي صفر هو غير موجود بالطبيعة ،

مثل (He_2 , Be_2 , Ne_2 ---)

* عندما نريد نزع أو إطفاء إلكترونات من المدارات الجزيئية ، نزع (أو نضعف) من أعلى مدار .

أي: نزعنا من إلكترونات واحد .
Ex: $(\text{B}_2)^+$ →

يصح التركيب الجزيئي :



$$\text{Bond Order} = \frac{5-4}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

و بالتالي يصح :

* يمكن أن يكون الـ (Bond Order) عدد غير صحيح ، مثل $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3})$

* Chapter 10: Gases (الغازات) 3/1/2021

(قانونه الغاز المثالي)

of moles (عدد المولات)

Ideal Gas Law: $PV = nRT$

pressure (الضغط) Volume (الحجم) Gas constant (ثابت الغازات) Temperature (درجة الحرارة)

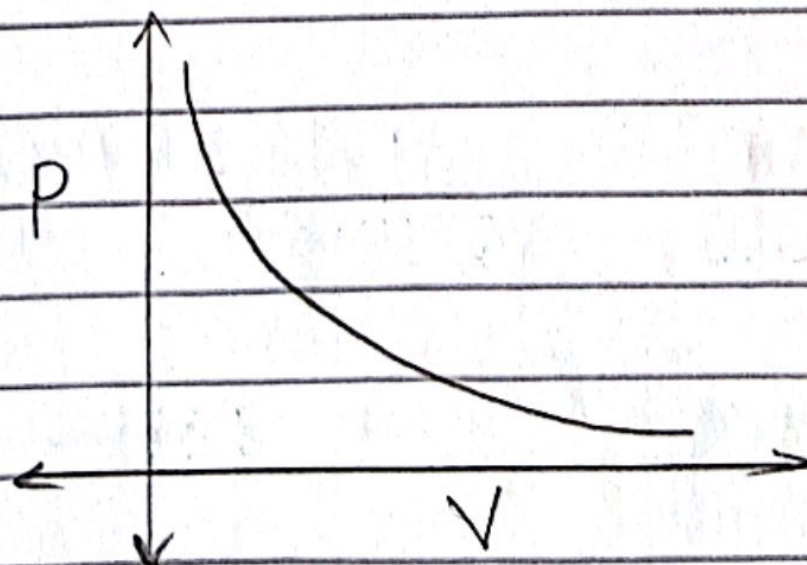
$$\downarrow \quad \quad \quad \downarrow$$
$$= 0.082 \frac{\text{ATM} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ atm} &= 101325 \text{ Pa} \\ &= 101325 \text{ N/m}^2 \\ &= 760 \text{ torr} \\ &= 760 \text{ mmHg} \\ &= 1 \text{ bar} \end{aligned}$$

Gas Laws:

① Boyle's Law: $PV = \text{constant}$
(قانونه بويل) (ثابت)

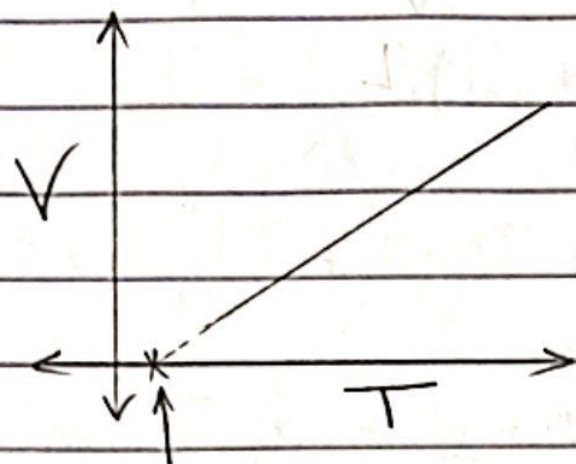
وجد بويل أنه العلاقة بين الضغط والحجم هي علاقة عكسية غير خطية،
مثل ما هو موضح بالأسفل:



(قانونه شارلي)

② Charlie's Law: $V = \text{constant} \times T$

وجد شارلي أنه العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة هي علاقة طردية



أي: كلما زادت درجة الحرارة، زاد

الحجم، والعكس صحيح.

تمثل الصفر المطلق $(0K, -273^{\circ}C)$

المفروض الحجم عندها صفر، ولكنه لم يتم

إثبات ذلك عملياً بسبب صعوبة الوصول

في ناس وصلوا $1 \times 10^{-6} K$ ولكنه لم يصلوا للصفر $\rightarrow$ لدرجة الحرارة هذه.

③ Avogadro's Law: $V = \text{constant} \times n$

* واضح من خلال القانون أنه العلاقة بين الحجم وعدد المولات علاقة طردية.

* كل هذه العلاقات تم اكتشافها قبل قانونه الغاز المثالي والذي يعتبر

محصلة للموازن السابقة بالإضافة إلى قانونه غاييلوساك (Gay-Lussac's law)

Ex:	P	V	T
initial (ابتدائي)	0.5 ATM	3 L	25°C
final (نهائي)	?	6 L	35°C

* طالما أنه المحيطات ما تغيرت عدد المولات،

فنتبرها ثابتة.

نقسم القانونين: $P_1 V_1 = n_1 R T_1$

على بعض $P_2 V_2 = n_2 R T_2$

$\frac{P_1 V_1}{P_2 V_2} = \frac{T_1}{T_2}$

$25^{\circ}C + 273 = 298 K$

$35^{\circ}C + 273 = 308 K$

$\frac{0.5 \times 3}{6 P_2} = \frac{298}{308} \rightarrow P_2 = 0.258 \text{ ATM}$

$$PV = nRT$$

$$PV = \frac{\text{mass}}{MM} RT$$

$$d = \frac{P \times MM}{RT}$$

↓
g/L

$$P \times MM = \left(\frac{\text{mass}}{V} \right) RT$$

(d) (density) الكثافة
↓
تمثل الكتلة الحجمية

Ex: What is the density in (mg/L) for 1 ATM NH_3 gas at 25°C ?

Solution: $d = \frac{P \times MM}{RT} = \frac{1 \times 17}{0.082 \times 298} = 0.695 \text{ g/L}$

$$0.695 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times \frac{\text{mg}}{10^{-3} \text{g}} = 695 \text{ mg/L}$$

* What is the density in (mg/L) for 1 ATM NH_3 Gas at STP?

STP: Standard temperature & pressure. (درجة الحرارة والضغط القياسيين)

1 ATM = الضغط القياسي

0°C = درجة الحرارة القياسية

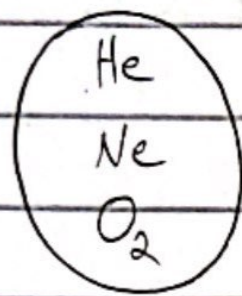
Sol: $d = \frac{P \times MM}{RT} = \frac{1 \times 17}{0.082 \times 273} = \frac{17}{22.386} = 0.759 \text{ g/L}$

$$0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$$

$$0.759 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times \frac{\text{mg}}{10^{-3} \text{g}} = 759 \text{ mg/L}$$

Dalton's Law:

نعتبر أنه زوج لدينا بالونه يحتوي على الهيليوم والنيون والأكسجين



$$P_T = P_{He} + P_{Ne} + P_{O_2}$$

أي أنه الضغط الكلي للبالونه يساوي مجموع الضغط الجزئي للنيون والهيليوم والأكسجين

$$= \frac{n_{He}RT}{V} + \frac{n_{Ne}RT}{V} + \frac{n_{O_2}RT}{V}$$

$$= \frac{RT}{V} (n_{He} + n_{Ne} + n_{O_2})$$

$$\therefore P_T = n_T \frac{RT}{V} \rightarrow \# \frac{P_{He}}{P_T} = \frac{n_{He}}{n_T} \rightarrow \text{mole fraction for He}$$

أي: الكسر المولي للهيليوم

$$\# P_{He} = X_{He} P_T$$

ويسمى لها بالرفز (X_{He})

Ex: If we combined 4g of CH₄ gas with 8g O₂ gas in 5L vessel (container),

at 25°C, find P_T?

$$n_{CH_4} = \frac{m}{MM} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} \text{ mol}, \quad n_{O_2} = \frac{m}{MM} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \text{ mol}$$

$$P_T = \frac{n_T RT}{V}$$

$$25^\circ C = 298 K$$

$$= \frac{0.5 \times 0.085 \times 298}{5}$$

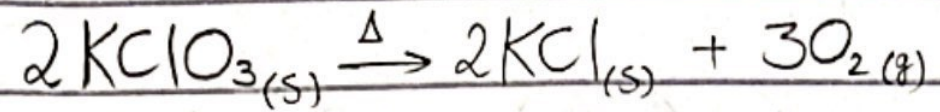
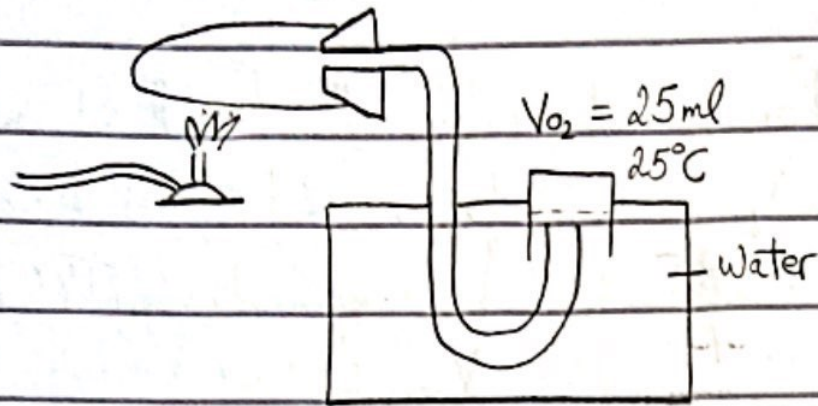
$$n_T = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$= 2.533 \text{ ATM}$$

① Collecting Gas over water

يُعتبر أحد أفضل الطرق لجمع الغاز؛ لأنها تمنع انفجار أو احتراق الغازات الخطرة.

$$P_{H_2O} = 25 \text{ torr at } 25^\circ\text{C}$$



2g

$$n = \frac{2}{122} = 0.01639 \text{ mol}$$

$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ mol KClO}_3 & \longrightarrow & 3 \text{ mol O}_2 \\ 0.01639 & \longrightarrow & x \end{array}$$

$$25 \text{ ml} = 0.025 \text{ L}$$

$$25^\circ\text{C} \rightarrow 298^\circ\text{C}$$

$$x = \frac{3 \times 0.01639}{2} = 0.024 \text{ mol O}_2$$

$$P_{O_2} = \frac{n_{O_2} RT}{V} = \frac{0.024 \times 0.085 \times 298}{0.025} = 24.3 \text{ ATM}$$

$$P_T = P_{O_2} + P_{H_2O} = 24.3 + 0.0328 = 24.3328 \text{ ATM}$$

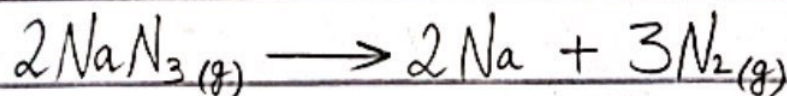
$$1 \text{ ATM} \longrightarrow 760 \text{ torr}$$

$$x \longrightarrow 25$$

$$x = \frac{25}{760} = 0.0328 \text{ ATM}$$

② Airbags

* تم اختيار النيتروجين لاستخدامه في



1g

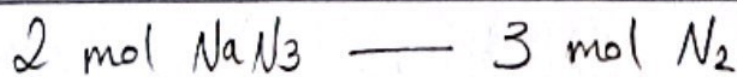
36L

25°C

$$n = \frac{1}{65} = 0.015 \text{ mol}$$

الوسائط الهوائية وذلك للأمان، فهو أقل

عرضة للانفجار أو الاحتراق من الألبين مثلاً



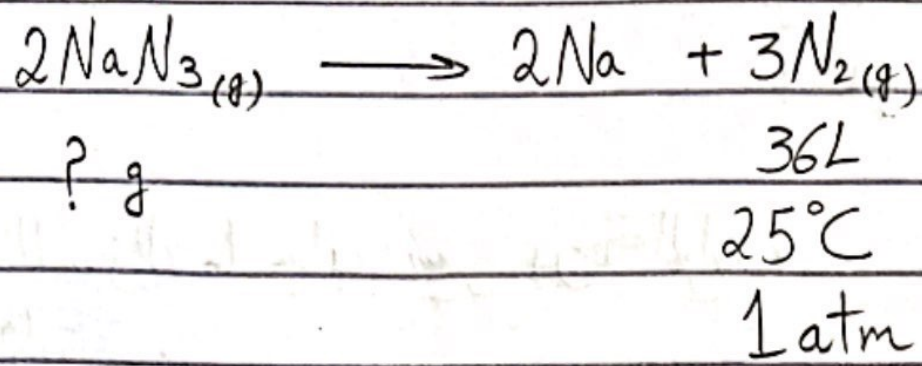
$$0.015 \longrightarrow x$$

$$x = 0.0225 \text{ mol N}_2$$

* 36 لتر من الغاز هو الكمية الكافية لحماية جسم السائق.

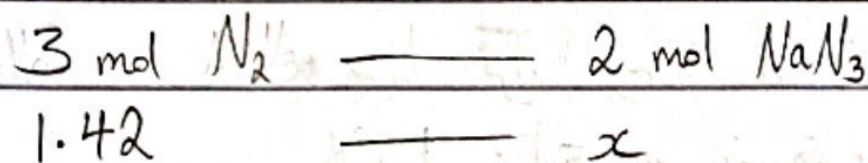
$$P_{N_2} = \frac{n_{N_2} RT}{V} = \frac{0.0225 \times 0.085 \times 298}{36} = \frac{0.57}{36} = \boxed{0.0158 \text{ ATM}}$$

سؤالنا السؤال السابق بالعكس



$$P_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_2} \times RT}{V} \longrightarrow 1 = \frac{n_{\text{N}_2} \times 0.085 \times 298}{36}$$

$$n_{\text{N}_2} = \frac{36}{25.33} = 1.42 \text{ mol N}_2$$



$$x = \frac{2 \times 1.42}{3} = 0.946 \text{ g NaN}_3$$

* Molecular effusion & diffusion

orifice (الفجوة)  (الفجوة الموجودة بخار الغاز)

(r) ← rate of effusion ∝ U_{rms} → (المتوسط الدقيق لسرعة الفزاة داخل الجرة)

(معدل تدفق الغاز من فتحة الجرة مثلاً)

$$\begin{array}{l} r \propto u \\ r = Ku \end{array} \quad \div \quad \begin{array}{l} r_1 = Ku_1 \\ r_2 = Ku_2 \end{array} \longrightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{u_1}{u_2}$$

انتبه!! قيمة R هنا تختلف عن القوانن السابقة، فقيمته هنا 8.314 J/mol.K

$$u_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{MM}}$$

m/s

انتبه!! الكتلة المولية هنا تقاس بـ Kg/mol

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{MM_2 \times T_1}{MM_1 \times T_2}}$$

Graham's Law of effusion

* إذا طبقنا القانون للغازين لهما نفس الحرارة، تنخفض T₁ مع T₂

* إذا طبقنا القانون لنفس الغاز لكن بدرجة حرارة مختلفة، تلتي MM₁ مع MM₂.

Ex: An unknown gas effuses 3 times more than O_2 gas, what is the molar mass of the unknown gas?

* طالما السؤال ما جاب سرعة درجة الحرارة،
فنتبها ثابتة.

$$\frac{r_{\text{unknown}}}{r_{O_2}} = \sqrt{\frac{MM_{O_2}}{MM_{\text{unknown}}}}$$

$$\frac{3}{1} = \sqrt{\frac{32}{MM_{\text{unknown}}}} \rightarrow 9 = \frac{32}{MM_{\text{unknown}}} \rightarrow MM_{\text{unknown}} = 3.55 \text{ g/mol}$$

↓
He gas

* هنا تركنا وحدة الكتلة المولية بـ g/mol ولم نحولها لـ kg/mol
لأنها عبارة عن نسبة، فالكيلو مع الكيلو يتخفف ويطلع نفس الجواب.

* What is the ratio of O_2 & N_2 respectively.

$$\frac{r_{O_2}}{r_{N_2}} = \sqrt{\frac{MM_{N_2}}{MM_{O_2}}} = \sqrt{\frac{28}{32}}$$

هذا السؤال برضو ما جاب سرعة درجة
الحرارة، فنتبها ثابتة.